

WEEK 5

板子上網， 點陣跑出空氣品質

兩顆腦第一次一起做事：Linux 上網拿資料，MCU 管燈和點陣。



金框三件=今天的目標



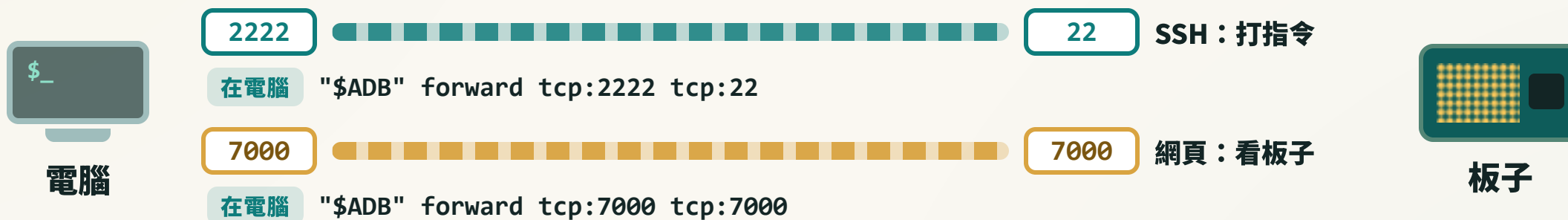
互動

板子、USB-C 線帶了？金鑰申請了嗎？還沒的現在用手機申請

READY

就位：兩條通道

2222 進板子打指令，7000 讓電腦的瀏覽器看板子的網頁。



在電腦 `ssh -p 2222 arduino@127.0.0.1`

電腦的瀏覽器 `http://127.0.0.1:7000`

\$ADB 先照 W4 找好

檢查點 提示字元變成 `arduino@` 開頭

COLOR

網頁按一下，燈就變

官方範例〈Color your LEDs〉：先看到效果，再看程式。

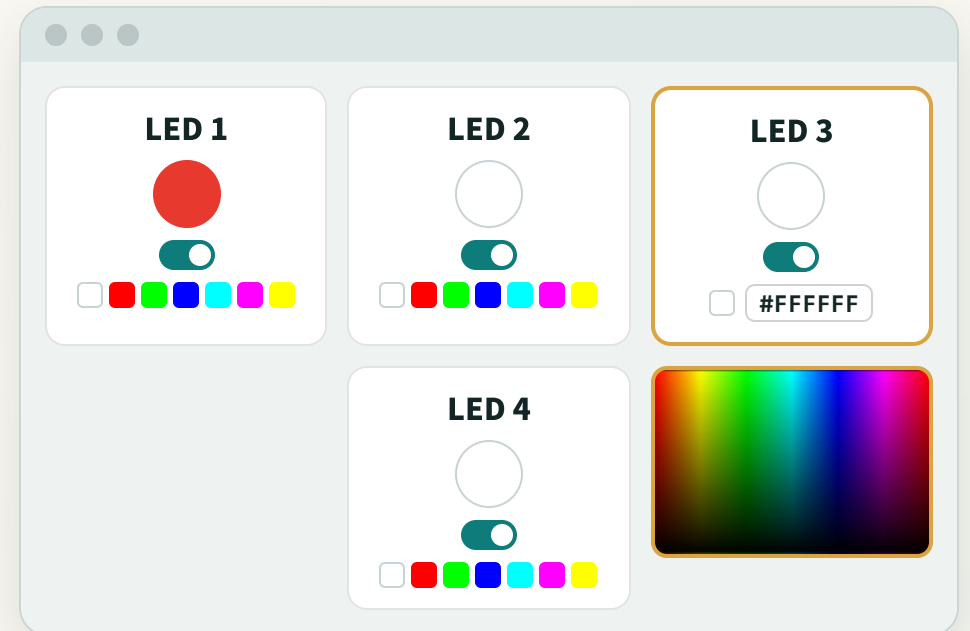
1 在板子 `arduino-app-cli app list | grep -i color`

第一欄=範例 ID

2 在板子 `arduino-app-cli app start <範例ID>`

3 等 10 秒；打不開就重新整理

4 電腦的瀏覽器 `http://127.0.0.1:7000`



互動

先猜：哪一顆能調亮度？

誰管哪顆燈

1、2 號 Linux 自己管；3、4 號用 Bridge 請 MCU 做。

Linux Python

● 1 ● 2

```
Leds.set_led1_color(r != 0, ...)
```

每個顏色只有開／關

LED 1 = 上週你用 `echo` 點的那顆

```
Bridge.call("set_led3_color", ...)
```

Bridge

MCU sketch

```
Bridge.provide("set_led3_color", ...)
```

3 `analogWrite` 可以調亮度 

4 `digitalWrite` 只有開關，`LOW` 才亮

檢查點

講得出 3 號為什麼會漸層

ONLINE

板子上網了嗎

先看 Wi-Fi，再直接跟開放資料 (open data) 要一筆。

1 在板子 `nmcli -t -f DEVICE,STATE,CONNECTION dev status` → `wlan0:connected:<Wi-Fi 名稱>`

2 在板子 `curl -fsS` 跟 API 要一筆：`air-quality-api.open-meteo.com` 不用註冊；整串網址在學生頁第 3 節

3 回來的 JSON

```
"current":{"time":"2026-10-02T14:00","interval":3600,"us_aqi":58,"pm2_5":7.2}
```

數字每小時更新，記下來（最後一頁用）

Weather data by Open-Meteo.com • CC BY 4.0

檢查點 找到 `us_aqi`



TIME ZONE

板子的時鐘差了 8 小時

板子預設用 UTC；時區 (time zone) 沒設，記下來的時間全都差 8 小時。

在板子

```
sudo timedatectl set-timezone Asia/Taipei
```

要打板子的密碼

改之前



UTC 06:40

date → ... AM UTC 2026



改之後



CST 14:40

date → 台灣時間

檢查點

date 是台灣時間 (忘了密碼就跳過)

天氣範例：這次換 MCU 發問

同一座 Bridge，方向反過來：MCU 問，Linux 上網回答。

Linux Python

上網回答

```
Bridge.provide("get_weather_forecast",  
get_weather_forecast)
```

→ `forecast.category`

問

答

MCU sketch

發問

```
Bridge.call("get_weather_forecast", city)
```



播動畫

在板子 `sed -i 's/"Turin"/"Hualien"/' sketch/sketch.ino` 改成花蓮 | `app start` 約 100 秒，等的時候看下一頁

檢查點

log 有 `Hualien`

看完就停

全班一起問，約 20 分鐘就用光每小時的免費額度。

26 塊 × 每 12 秒 × 2 個 API

≈ 每分鐘 260 次

每小時 5,000 次

約 19 分鐘用光

天氣範例：看到動畫就停

在板子

```
arduino-app-cli app stop ~/ArduinoApps/my-weather
```

AQI 版：快取 (cache)

10 分鐘只問一次



互動

app stop 了嗎？

AQI 跑馬燈：空白 App + 三個檔

同一個方向的 Bridge，只換「問什麼」和「怎麼顯示」。

在板子 `arduino-app-cli app new my-aqi` → `cd ~/ArduinoApps/my-aqi` → 三行 `curl` 換檔（學生頁第 5 節）

python/main.py

問什麼：環境部+快取

`data.moenv.gov.tw`

`CACHE_SECONDS = 600`

sketch/sketch.ino

怎麼顯示：捲字

`matrix.endText(SCROLL_LEFT);`

sketch/sketch.yaml

多一個函式庫 (library)

- `ArduinoGraphics (1.1.4)`

下一頁先放金鑰 (API key)，再 `app start`

檢查點

三個檔都換好

KEY

自己的金鑰，放檔案不寫進程式

環境部的資料要金鑰 (API key)；每人一把、效期一年，寫進程式一分享就外流。

1 電腦的瀏覽器 <https://data.moenv.gov.tw/api-term> 註冊 → 2  信裡有金鑰

3 在板子 `read -rsp "API Key: " K; echo "$K" > python/moenv_key.txt; unset K; echo`

API Key: ●●●●●● 貼上按 Enter，畫面不顯示 → 4 KEY_FILE 讀它

共用金鑰 ...不可大於5000次。 → KEY? 今天被用完

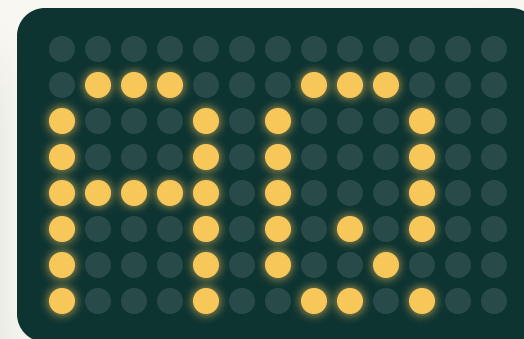
檢查點 存好再 `app start` : `started successfully`

LOG

log 會說實話

只有第一行真的上網，之後都在用快取。

```
$ arduino-app-cli app logs ~/ArduinoApps/my-aqi --tail 60  
[main] moenv: 2026/10/02 14:00:00 花蓮 AQI 32 良好 真的上網・10 分鐘一次  
[main] cache: HUALIEN AQI 32 PM2.5 7 用快取・約 12 秒一行  
[main] cache: HUALIEN AQI 32 PM2.5 7  
[main] cache: HUALIEN AQI 32 PM2.5 7
```



← 由右往左捲

NO KEY 沒有金鑰檔 KEY? 金鑰錯或今天用完

檢查點 點陣捲出 AQI

EXTRA

有餘力：改一處自己的

換速度、換測站，或請 agy 加超標提示。

1

換捲動速度

最簡單

2

換測站

3

請 agy 加超標提示

離開 agy：連接兩次 `Ctrl+C`



互動

改完 `app stop` → 等 3 秒 → `app start`



WRAP

兩個 AQI 為什麼不一樣

測站實測跟模式推估不一樣；共用金鑰會用完，自己的金鑰不外流。

環境部花蓮測站 例：10/02 14:00

32 AQI

測站實測

要金鑰

vs

open-meteo 同一小時

58 us_aqi

模式推估

免金鑰

Weather data by Open-Meteo.com • CC BY 4.0

Hualien

moenv: cache:



1 天氣 log

2 AQI log

3 點陣照片



互動

一句話說出差在哪；作業老師上課時在 e學苑 開